

陈业伟

☎ 15278400113 ✉ chenyw233@mail2.sysu.edu.cn



教育背景

中山大学

软件工程 (本科)

2024.09 - 2028.06

- CET4、CET6

专业技能

- 熟悉C/C++基础语法和面向对象编程, 熟悉STL常用容器与C++11核心新特性(智能指针、右值引用等)
- 熟悉常见数据结构与算法, 包括链表、二叉树、哈希表, 以及二分查找、快速排序等
- 熟悉HTTP/HTTPS、TCP、UDP等常见协议, 熟悉TCP三次握手、四次挥手、流量控制、拥塞控制等机制
- 熟悉操作系统的基本概念, 包括内存管理、进程/线程管理、死锁、同步/异步IO、零拷贝技术
- 熟悉Linux下的TCP/UDP Socket编程、I/O多路复用技术与Reactor事件驱动模型
- 熟悉MySQL的使用, 了解事务、索引、锁等原理, 对InnoDB存储引擎及MVCC机制有一定了解
- 了解Git和GitHub的基础操作, 能通过CMake构建简单的C/C++项目。

项目经历

C++ 高并发网络服务器

后端开发

2025.12 - 2026.03

项目简介: 基于 Linux C++ 自主设计高性能事件驱动服务框架, 采用 主从 Reactor + 线程池 架构, Epoll 边缘触发与非阻塞 I/O 实现高并发 TCP/HTTP 服务。

- 主从 Reactor + 线程池架构:** 主 Reactor 监听连接, 子 Reactor 分发 I/O 任务至线程池, 充分利用多核 CPU, 实现连接接入与计算解耦。
- Epoll 边缘触发与非阻塞 I/O 优化:** 通过边缘触发机制与事件回调, 高效分发就绪事件, 减少系统调用次数, 提升 I/O 吞吐能力。
- One Loop Per Thread模型:** 工作线程内无锁处理I/O事件, 跨线程通信通过eventfd+任务队列实现
- 智能指针内存管理:** 通过 shared_ptr/weak_ptr 安全管理连接生命周期, 杜绝悬空指针与内存泄漏。
- 双缓冲异步日志系统:** 日志前端写入内存缓冲区, 后端线程落盘并支持滚动, 避免同步 I/O 阻塞网络线程。
- 零拷贝文件传输:** 静态资源请求通过 sendfile 优化, 避免用户态/内核态数据拷贝。
- 成效:** QPS 达 200k+, 支持5000+ 并发连接稳定运行。

基于 Qt/C++ 的航空订票系统

后端开发

2025.09 - 2025.12

项目简介: 基于 C/S 架构的航空订票系统, 旨在模拟真实民航订票全业务流程。客户端通过 TCP 长连接与服务端交互, 支持用户注册登录、个人信息与常用乘机人管理、航班自定义条件查询、订单创建/支付/取消/改签等核心功能, 保障数据一致性与系统并发稳定性。

- TCP 高并发通信:** 基于 Qt 实现自定义协议, 通过分隔符 + 缓冲区解决粘包问题, 保障 JSON 数据稳定解析。
- 数据一致性:** 数据库事务控制 (扣库存 + 订单写入), 结合行锁与条件更新防超卖, 确保库存与订单状态强一致。
- 自定义航班查询:** 支持出发/到达城市、日期/时间、价格区间等自由组合条件检索, 仅返回有余座航班, 查询响应耗时 < 100ms, 覆盖全场景业务需求。
- 复杂事务处理:** 改签逻辑封装为大事务, 原子化完成取消原订单、创建新订单及差价计算, 避免业务漏洞。
- 连接管理:** 实现 ClientHandler 池与在线用户管理, 支持高并发接入及安全验证。